

Funciones de agregación

Panorama General

Hasta el momento hemos visto lo que es una base de datos, como trabajar con el modelo entidad-relación, creamos nuestra base de datos, tablas, manipulamos los registros, entre otras cosas. Pero, en este caso hablaremos de las funciones de agregación, estas nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor agregado para todos ellos. Es decir, nos permiten obtener sumas, promedios, máximos, mínimos, etc., sobre un conjunto de valores.

Función AVG()

Esta función nos devuelve el valor promedio del campo que especifiquemos. Sólo lo podemos utilizar en columnas numéricas.

Veamos un ejemplo:

He creado una tabla llamada Estudiantes, que contiene los siguientes atributos: id, nombre y nota. También, he insertado tres estudiantes con diferentes notas, si yo quiero conocer el promedio de esas notas usamos la función AVG en nuestra consulta. (Ver imagen de abajo)

```
create table Estudiantes(id integer, nombre varchar(100), nota double);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(1, "Juan", 3.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(2, "Maria", 4.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(3, "Rodrigo", 2.5);

select * from Estudiantes;

select avg(nota) from Estudiantes;
```

RESULTADO

1	Juan	3.2
2	Maria	4.2
3	Rodrigo	2.5
		3.3000000000000003



Función Sum()

Esta función suma los valores del campo que especifiquemos. Así como el anterior, sólo lo podemos utilizar en columnas numéricas.

Veamos un ejemplo:

Con la misma tabla que creamos anteriormente, vamos a conocer la suma del campo "nota".

```
create table Estudiantes(id integer, nombre varchar(100), nota double);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(1, "Juan", 3.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(2, "Maria", 4.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(3, "Rodrigo", 2.5);

select * from Estudiantes;

select sum(nota) from Estudiantes;
```

RESULTADO

1	Juan	3.2
2	Maria	4.2
3	Rodrigo	2.5
		9.9

Función max()

Esta función devuelve el valor máximo del campo que especifiquemos.

Veamos un ejemplo:

Con la misma tabla que creamos anteriormente, vamos a conocer el máximo valor que se encuentra en el campo "nota".

```
create table Estudiantes(id integer, nombre varchar(100), nota double);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(1, "Juan", 3.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(2, "Maria", 4.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(3, "Rodrigo", 2.5);

select * from Estudiantes;

select max(nota) from Estudiantes;
```

RESULTADO

1	Juan	3.2
2	Maria	4.2
3	Rodrigo	2.5
		4.2

Función min()

Esta función devuelve el valor mínimo del campo que especifiquemos.

Veamos un ejemplo:

Con la misma tabla que creamos anteriormente, vamos a conocer el mínimo valor que se encuentra en el campo "nota".

```
create table Estudiantes(id integer, nombre varchar(100), nota double);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(1, "Juan", 3.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(2, "Maria", 4.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(3, "Rodrigo", 2.5);

select * from Estudiantes;

select min(nota) from Estudiantes;
```

RESULTADO

1	Juan	3.2
2	Maria	4.2
3	Rodrigo	2.5
		2.5

Función count()

Esta función devuelve el número total de filas seleccionadas por la consulta.



Veamos un ejemplo:

Con la misma tabla que creamos anteriormente, vamos a conocer la cantidad de notas que hay en nuestra tabla.

```
create table Estudiantes(id integer, nombre varchar(100), nota double);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(1, "Juan", 3.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(2, "Maria", 4.2);
insert into Estudiantes(id, nombre, nota) values(3, "Rodrigo", 2.5);

select * from Estudiantes;

select count(nota) from Estudiantes;
```

RESULTADO

1	Juan	3.2
2	Maria	4.2
3	Rodrigo	2.5
3		

Estas son las funciones más utilizadas, pero existen muchas más, te invito a conocerlas ingresando al siguiente link:

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/group-by-functions.html>